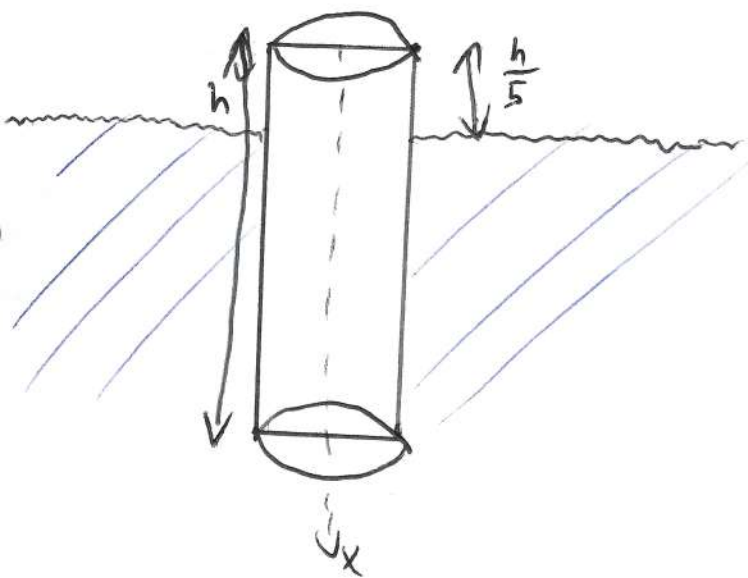


Zadanie domowe 1

1) Walec w równowadze



Oś symetrii walca jest osią wsp. x . Znajdźmy gęstość walca

F_g - siła grawitacji działająca na walec

$$\begin{aligned}\vec{F}_g &= +m_{\text{walca}} g \hat{e}_x = \\ &= \rho_{\text{walca}} \cdot V_{\text{walca}} g \hat{e}_x = \\ &= \rho_{\text{walca}} \cdot \pi r^2 h g \hat{e}_x\end{aligned}$$

F_w - siła wyporu działająca na walec

$$\begin{aligned}\vec{F}_w &= -\rho_w \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{objętość wypartej} \\ \text{wody}}}{V_w} \cdot g \hat{e}_x = \\ &= -\rho_w \cdot \pi r^2 \cdot \frac{4}{5} h g \hat{e}_x\end{aligned}$$

Warunek równowagi: $\vec{F}_w + \vec{F}_g = 0$. A zatem

$$\rho_{\text{walca}} \cdot \pi r^2 h g \hat{e}_x - \frac{4}{5} \rho_w \pi r^2 h g \hat{e}_x = 0 \Rightarrow \boxed{\rho_{\text{walca}} = \frac{4}{5} \rho_w}$$

Teraz rozważmy drobne wychylenie z położenia równowagi o x , załóżmy, że $x > 0$ (delikatnie zanurzymy walec). Wtedy siła wyporu:

$$\boxed{\vec{F}_w = -\rho_w \pi r^2 \left(\frac{4}{5} h + x \right) g \hat{e}_x}$$

Tym razem siła wyporkowa będzie niezerowa

$$\begin{aligned}\vec{F} = M_{\text{walca}} a \hat{e}_x &= \rho_{\text{walca}} \cdot \pi r^2 h a \hat{e}_x = \frac{4}{5} \rho_w \pi r^2 h \cdot \frac{dx}{dt^2} \hat{e}_x = \\ &= -\rho_w \pi r^2 x g \hat{e}_x\end{aligned}$$

czyli

$$\boxed{\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{5}{4} \frac{g}{h} x}$$

$x(t) = A \sin(\omega t)$ jest rozwiązaniem tego równania.

A zatem

$$-A\omega^2 \sin(\omega t) = -\frac{5}{4} \frac{g}{h} A \sin(\omega t) \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{5}{4} \frac{g}{h}},$$

czyli

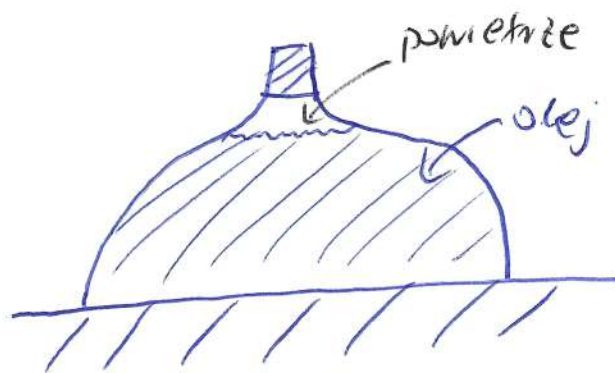
$$x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{5}{4} \frac{g}{h}} t\right)$$

A zatem okres drgań wynosi

$$T \cdot \sqrt{\frac{5}{4} \frac{g}{h}} = 2\pi \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{4}{5} \frac{h}{g}}$$

Interesuje nas może wychylenie z położenia równowagi, bo wtedy możemy założyć, że siła wyporu jest proporcjonalna do wychylenia. Przy dużym wychyleniu nie mamy tego założenia.

Zadanie domowe 2



V - objętość butelki

$$V_0^{\text{olej}} = \frac{19}{20} V - \text{početková objętość oleju}$$

$$V_0^{\text{pow.}} = \frac{1}{20} V - \text{početková objętość powietrza}$$

P_0 - početkové ciśnienie powietrza
 $P_0 = 1013 \text{ hPa}$

$T_0 = 20^\circ\text{C}$ - početková temperatura powietrza

$\Delta T = 30^\circ\text{C}$ - o tyle stopni podgrzewamy układ

• Znajdźmy objętość oleju po podgrzaniu:

$$V_1^{\text{olej}} = V_0^{\text{olej}} (1 + \gamma \Delta T) = \frac{19}{20} V (1 + \gamma \Delta T)$$

• Znajdźmy objętość butelki po podgrzaniu:

$$V_1^{\text{butelka}} = V (1 + 3\alpha \Delta T)$$

• W takim razie objętość powietrza po podgrzaniu to

$$V_1 = V_1^{\text{butelka}} - V_1^{\text{olej}} = V (1 + 3\alpha \Delta T) - \frac{19}{20} V (1 + \gamma \Delta T) = \frac{1}{20} V [1 + \Delta T (60\alpha - 19\gamma)]$$

Z równania gazu doskonałego w temperaturze T_0 oraz T_1 mamy, że

$$\begin{cases} nRT_0 = P_0 V_0 = P_0 \cdot \frac{1}{20} V \\ nRT_1 = nR(T_0 + \Delta T) = P_1 \cdot V_1 \end{cases}$$

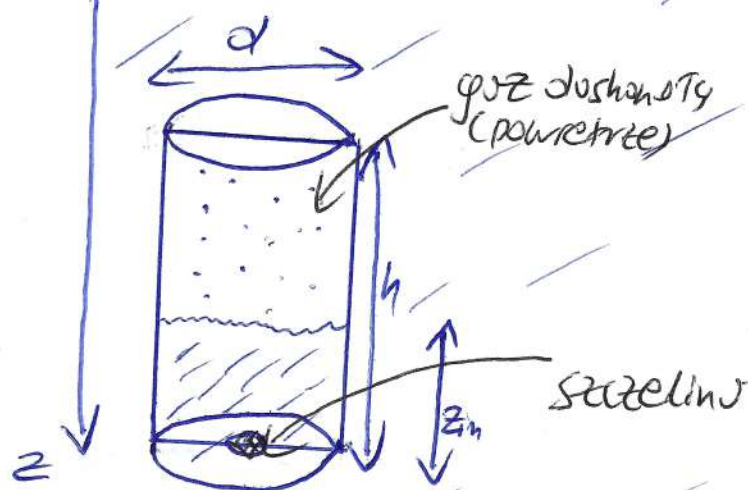
← Liczba moli n pozostaje ta sama

Dzielimy stronami i otrzymujemy:

$$\frac{P_1 V_1}{P_0 \cdot \frac{1}{20} V} = \frac{P_1 \cdot \frac{1}{20} V [1 + \Delta T (60\alpha - 19\gamma)]}{P_0 \cdot \frac{1}{20} V} = \frac{nR(T_0 + \Delta T)}{nRT_0}$$

$$P_1 = P_0 \frac{1 + \frac{\Delta T}{T_0}}{1 + \Delta T (60\alpha - 19\gamma)} \approx 2114.49 \text{ hPa} = 2114 \text{ hPa}$$

Zadanie domowe 3



z_{in} - ~~możliwa~~ wysokość (licząc względem dna puszk), którą woda osiągnie wewnętrznie puszki.

• Znajdźmy z_{in} na podstawie równowagi pomiędzy ciężar a siłą wyporu

$$F_g = mg \leftarrow \text{ciężar puszki}$$

$$F_{wp} = \rho_w g V_{wypartej}$$

↑
siła wyporu

czyli,

$$V_{wypartej} = \begin{cases} V_{wypartej} - \text{objętość wody wypartej przez puszkę. Zauważmy, że ta objętość jest taka sama jak objętość powietrza} \\ V_{wypartej} = V(z_{in}) = \frac{\pi d^2}{4} (h - z_{in}) = S(h - z_{in}) \end{cases}$$

$$mg = \rho_w g \cdot S(h - z_{in}) \Rightarrow$$

$$\boxed{z_{in} = h - \frac{m}{\rho_w S}} \quad (*)$$

• Ciśnienie w wodzie zmienia się liniowo z głębokością:

$$P_{\text{wody}}(z) = P_0 + \rho_w g z,$$

A to oznacza, że ciśnienie gazu gdy dwa puszki jest oddalone o z od dna zbiornika wody to:

$$\boxed{\begin{aligned} P(z_h) &= P_0 + \rho_w g (z - z_m) \\ V(z_m) &= \frac{\pi d^2}{4} (h - z_m) \end{aligned}}$$

tuż zmienia się ciśnienie gazu wraz z głębokością.

• Korzystając z równania gazu doskonałego mamy, że

$$PV = nRT = \text{const.} \leftarrow \text{bo zakładamy, że temperaturę się nie zmienia}$$

$$\begin{aligned} P_0 V_0 &= P_0 \cdot \frac{\pi d^2}{4} h = P(z_h) \cdot V(z_h) = [P_0 + \rho_w g (z - z_m)] \frac{\pi d^2}{4} (h - z_m) \\ &= P_0 h - P_0 z_m + \rho_w g (z - z_m)(h - z_m) = \\ &= P_0 h - P_0 z_m + \rho_w g (zh - z z_m - z_m h + z_m^2) \end{aligned}$$

czyli,

$$\cancel{P_0 h} = \cancel{P_0 h} - P_0 z_m + \rho_w g (zh - z z_m - z_m h + z_m^2)$$

$$z(h - z_m) - z_m(h - z_m) = \frac{P_0 z_m}{\rho_w g}$$

$$\boxed{z = \frac{P_0}{\rho_w g} \cdot \frac{z_m}{h - z_m} + z_m}$$

Wyznosimy $\frac{z_m}{h - z_m}$ korzystając z (*)

$$\frac{z_m}{h - z_m} = \frac{h - \frac{m}{\rho_w S}}{h - h + \frac{m}{\rho_w S}} = \frac{\rho_w S h - m}{m} = \frac{\rho_w V - m}{m}$$

A zotem,

$$Z = \frac{P_0(P_W V - m)}{P_W m g} - \frac{m}{P_W S} + h$$

$$V = \frac{\pi d^2}{4} h, \quad S = \frac{\pi d^2}{4}$$